



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung Telp. 022-7320841

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2023/2024
INTEGRASI DENGAN PENELITIAN DOSEN

FORM : FTI/IF-IFKK7081

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Deep Learning	IFKK7081	3	7	1 Februari 2023
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Marwondo, M.Kom.		 R. Yadi Rahmawan, M.Kom.	 Hudaib, M.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Mampu merancang dan membangun aplikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem cerdas dan ilmu komputasi untuk menghasilkan produk aplikasi cerdas pada berbagai bidang. 4. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. 5. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.		
	CP-MK			
		1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep deep learning.		

	2. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai penggunaan python untuk deep learning dan data science. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai deep learning dengan menggunakan <i>tools</i> pengembangan populer. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep jaringan syaraf tiruan. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep peluang dan statistika. 6. Mahasiswa mampu menguasai masalah machine learning dan lapisan lingkungan statistik. 7. Mahasiswa mampu merancang solusi di bidang ekstraksi pengetahuan dan wawasan dari data menggunakan konsep dan teori <i>data science</i> dalam berbagai konteks	
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah ini menitikberatkan pada penerapan pemahaman algoritma deep learning dengan menggunakan Bahasa pemrograman Python dengan pembahasan teori dan kasus dituangkan dalam program atau aplikasi. Topik utama dalam mata kuliah ini adalah perbedaan antara machine learning dan deep learning, penggunaan Python dan library untuk deep learning, pemanfaatan online dan offline dari platform deep learning, model-model deep learning seperti CNN, RNN, LTSM, RBM dan Autoencoder, serta pemanfaatan accelerated hardware pada Deep Learning	
Pokok Bahasan MK	1. Konsep dasar Machine Learning dan Deep Learning 2. Dasar-dasar neural network 3. Probabilitas dan Statistika 4. <i>gradients, chain rule, automatic differentiation</i> 5. <i>linear regression, basic optimization and likelihood, loss functions, logisitc regression, information theory</i> 6. <i>multilayer perceptron model selection, weight decay, dropout numerical stability, hardware</i> 7. <i>machine learning problems and statistical environment layers, parameters, gpus convolutional networks</i> 8. <i>basic convolutional networks residual networks and advanced architectures computation P</i> 9. <i>object detection sequence models and language recurrent neural networks advanced sequence models</i> 10. <i>word2vec, fasttext, glove, sentiment analysis encoder decoder, seq2seq, machine translation attention, transfor</i> 11. implementasi deep learning dalam pengembangan aplikasi	
Pustaka	Utama:	
	1. Deep Learning oleh Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, dan Aaron Courville (2nd Edition, 2020) 2. Deep Learning with Python oleh Francois Chollet (2nd Edition, 2021) 3. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow oleh Aurelien Geron (2nd Edition, 2022)	

	Pendukung:	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Python, Visual Studio Code, Conda, Google Colab	1. Multimedia Proyektor
Tim Dosen	Venia Restreva Danestiara, S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.	
Mata Kuliah Prasyarat	Machine Learning	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar <i>deep learning</i>	memahami dan menjelaskan konsep dasar <i>deep learning</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	<i>introduction to deep learning</i>	5%
2	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih instalasi <i>software</i> pendukung <i>deep learning</i>	memahami dan berlatih instalasi <i>software</i> pendukung <i>deep learning</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	<i>how to get started with python for deep learning and data science</i>	5%
3	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih dasar <i>neural network</i>	memahami dan berlatih dasar <i>neural network</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	dasar <i>neural network</i>	5%
4	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih <i>multilayer perceptron model selection, weight decay,</i>	memahami dan berlatih <i>multilayer perceptron model selection, weight</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	<i>multilayer perceptron model selection, weight decay, dropout</i>	5%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>dropout numerical stability, hardware</i>	<i>decay, dropout numerical stability, hardware</i>	Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa		<i>numerical stability, hardware</i>	
5	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih <i>machine learning problems and statistical environment layers, parameters, gpus convolutional networks</i>	memahami dan berlatih <i>machine learning problems and statistical environment layers, parameters, gpus convolutional networks</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	<i>machine learning problems and statistical environment layers, parameters, gpus convolutional networks</i>	5%
6	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih pelajari dan terjemahkan <i>basic convolutional networks residual networks and advanced architectures computation P</i>	memahami dan berlatih pelajari dan terjemahkan <i>basic convolutional networks residual networks and advanced architectures computation P</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	<i>basic convolutional networks residual networks and advanced architectures computation performance, multi-gpu and multimachine training image augmentation, fine turning, neural style</i>	5%
7	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih dan menterjemahkan <i>object detection sequence models and language recurrent neural networks advanced sequence models</i>	memahami dan berlatih dan menterjemahkan <i>object detection sequence models and language recurrent neural networks</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	<i>object detection sequence models and language recurrent neural networks advanced sequence models</i>	5%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>advanced sequence models</i>	pemahaman mahasiswa			
8	Ujian Tengah Semester					
9	memahami penerapan deep learning dalam studi kasus	- Memahami perkembangan keilmuan melalui publikasi penelitian dosen - Memahami penerapan algoritma deep learning - Merencanakan proyek terintegrasi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan: • Mahasiswa mempelajari i artikel penelitian dosen • Mahasiswa mempelajari i artikel penelitian lain • Mahasiswa merencanakan implementasi dalam proyek sederhana	Implementasi Keamanan Informasi dalam penelitian • Artikel penelitian Dosen • Artikel penelitian lain • Review metodologi dan algortima • Rencana Proyek Terintegrasi Tugas: Rencana implementasi keamanan informasi dalam studi kasus	5%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')		
10	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih <i>word2vec</i> , <i>fasttext</i> , <i>glove</i> , <i>sentiment analysis encoder decoder</i> , <i>seq2seq</i> , <i>machine translation attention</i> , <i>transfor</i>	memahami dan berlatih <i>word2vec</i> , <i>fasttext</i> , <i>glove</i> , <i>sentiment analysis encoder decoder</i> , <i>seq2seq</i> , <i>machine translation attention</i> , <i>transfor</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	<i>word2vec</i> , <i>fasttext</i> , <i>glove</i> , <i>sentiment analysis encoder-decoder</i> , <i>seq2seq</i> , <i>machine translation attention</i> , <i>transformer</i> , <i>bert</i> , <i>convex optimization</i> , <i>convergence rate</i> , <i>momentum</i> , <i>adagrad</i> , <i>rmsprop</i> , <i>adam</i>	10%
11	Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengembangkan program aplikasi yang didasarkan dari ide atau gagasan tentang <i>deep learning</i> untuk kontribusi di bidang <i>deep learning</i>	mengimplementasikan dan mengembangkan program aplikasi yang didasarkan dari ide atau gagasan tentang <i>deep learning</i> untuk kontribusi di bidang <i>deep learning</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	project akhir program aplikasi <i>deep learning</i>	10%
12	Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengembangkan program aplikasi yang didasarkan dari ide atau gagasan tentang <i>deep learning</i> untuk kontribusi di bidang <i>deep learning</i>	mengimplementasikan dan mengembangkan program aplikasi yang didasarkan dari ide atau gagasan tentang <i>deep learning</i> untuk kontribusi di bidang <i>deep learning</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	akhir final <i>deep learning</i>	10%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemahaman mahasiswa			
13	Menjelaskan perkembangan proyek	Memaparkan perkembangan	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan: - Mahasiswa memaparkan perkembangan proyek - Mahasiswa mereview hasil kerja kelompok lain Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	Asistensi Proyek Terintegrasi - Paparan Progress - Review Revisi	10%
14,15	Merancang diseminasi hasil penelitian	- Mengidentifikasi audiens Merancang rencana aksi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test :	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap Muka Metode:	1. Pembentukan organisasi kegiatan 2. Identifikasi audiens 3. Pemilihan kanal diseminasi	10%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Case base, Diskusi, Asistensi Kegiatan: - Mahasiswa mempresentasikan struktur organisasi kegiatan diseminasi - Mahasiswa mempresentasikan hasil Analisa audiens - Mahasiswa mempresentasikan rencana aksi Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	4. Perencanaan aksi Pemanfaatan jaringan	
16	Seminar Artikel Penelitian					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	10
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	20
	Kejelasan Isi Presentasi	15
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	25

Sikap	Penyampaian Materi	10
	Penampilan	5
Nilai Akhir		100